

Impacto do Paralelismo na Eficiência Computacional em Arquiteturas Híbridas: Um Estudo Experimental com Intel Core 7 150U sob WSL2

Resumo

O paralelismo constitui um dos principais mecanismos para aumento do desempenho computacional em processadores modernos. Entretanto, o crescimento do número de threads nem sempre resulta em ganhos proporcionais devido à contenção de recursos compartilhados e aos custos de sincronização. Este trabalho investiga o impacto do paralelismo em um processador Intel Core 7 150U executando cargas computacionais intensivas em ambiente WSL2. Foram realizadas 30 repetições válidas para cada configuração experimental, variando de 1 a 12 threads, com descarte prévio das execuções de aquecimento. Os resultados indicam que o melhor desempenho foi obtido com quatro threads, alcançando speedup de 1,69× em relação à execução sequencial. Testes estatísticos evidenciaram diferenças significativas entre as configurações avaliadas ($p < 0,001$). Os achados demonstram que o aumento indiscriminado do paralelismo não garante melhor desempenho, reforçando a importância da caracterização experimental em arquiteturas híbridas contemporâneas.

Palavras-chave: Paralelismo, Arquitetura de Computadores, Desempenho Computacional, WSL2, Processadores Multicore.

Abstract

Parallelism is one of the main mechanisms used to improve computational performance in modern processors. However, increasing the number of threads does not necessarily lead to proportional performance gains due to resource contention and synchronization overhead. This study investigates the impact of parallelism on an Intel Core 7 150U processor executing CPU-bound workloads under WSL2. Thirty valid repetitions were performed for each experimental condition, ranging from 1 to 12 threads, after discarding warm-up executions. Results show that the best performance was achieved with four threads, reaching a speedup of 1.69× compared to sequential execution. Statistical tests revealed significant differences among the evaluated configurations ($p < 0.001$). Findings indicate that increasing parallelism beyond a certain point may reduce efficiency, highlighting the importance of experimental performance characterization in modern hybrid architectures.

Keywords: Parallelism, Computer Architecture, Computational Performance, WSL2, Multicore Processors.

1. Introdução

Nas últimas décadas, a evolução dos processadores passou a priorizar o aumento do paralelismo em detrimento do crescimento contínuo da frequência de operação. Essa mudança permitiu a ampliação da capacidade computacional por meio da incorporação de múltiplos núcleos e mecanismos de execução simultânea, como Simultaneous Multithreading (SMT) e Hyper-Threading. Apesar dos avanços arquiteturais, ganhos lineares de desempenho raramente são observados em aplicações reais. Fatores como contenção de cache, competição pelo barramento de memória, sincronização entre processos e limitações impostas por ambientes virtualizados reduzem a eficiência paralela.

Diante desse contexto, este trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa:

O aumento do número de threads produz ganhos estatisticamente significativos de desempenho em cargas CPU-bound executadas em um processador Intel Core 7 150U sob ambiente WSL2?

As contribuições deste estudo são:

1. Avaliação experimental do comportamento de escalabilidade do Intel Core 7 150U.
2. Aplicação de análise estatística com 30 repetições por condição experimental.
3. Investigação dos efeitos da virtualização WSL2 sobre o desempenho paralelo.
4. Discussão das limitações de escalabilidade em arquiteturas híbridas modernas.

2. Trabalhos Relacionados

2.1 Lei de Amdahl e Limites do Paralelismo

A Lei de Amdahl estabelece que o ganho máximo obtido por uma aplicação paralela é limitado pela fração sequencial do programa.

$$\text{Speedup} = \frac{1}{(1-p) + \frac{p}{n}}$$

onde p representa a fração paralelizável do código e n corresponde ao número de unidades de processamento disponíveis. Mesmo em sistemas com grande quantidade de núcleos, a existência de trechos sequenciais impõe um limite teórico ao speedup máximo alcançável.

2.2 Escalabilidade em Sistemas Multicore

Pesquisas recentes mostram que arquiteturas multicore apresentam desafios relacionados ao compartilhamento de recursos internos, incluindo cache de último nível (L3), controladores de memória e barramentos internos. Em aplicações intensivas em memória, a competição por esses recursos pode limitar significativamente a escalabilidade. Estudos recentes demonstram que a escalabilidade de arquiteturas multicore é fortemente influenciada pelo compartilhamento de recursos internos, especialmente cache e memória principal.

2.3 Virtualização e WSL2

O Windows Subsystem for Linux (WSL2) executa uma distribuição Linux sobre uma máquina virtual leve baseada em Hyper-V. Embora apresente desempenho próximo ao nativo para diversas aplicações, ainda existem custos associados à virtualização, especialmente em operações de gerenciamento de memória e comunicação entre processos. Trabalhos recentes também apontam que ambientes virtualizados modernos apresentam desempenho próximo ao nativo, embora ainda existam custos associados ao gerenciamento de memória e processos.

2.4 Lei de Gustafson

Enquanto a Lei de Amdahl enfatiza as limitações impostas pela parcela sequencial de um programa, a Lei de Gustafson propõe uma perspectiva complementar, considerando o aumento do tamanho do problema à medida que mais recursos computacionais se tornam disponíveis. Segundo Gustafson (1988), aplicações paralelas podem apresentar escalabilidade superior à prevista pela Lei de Amdahl quando a carga de trabalho cresce proporcionalmente ao número de processadores. Essa abordagem é particularmente relevante em aplicações científicas e de alto desempenho.

3. Metodologia

3.1 Ambiente Experimental

Os experimentos foram executados em um notebook equipado com:

- Processador Intel Core 7 150U (6 núcleos físicos e 12 threads lógicas)
- Cache L3 compartilhado de 12 MB
- 8 GB de memória RAM
- Ubuntu 22.04.5 LTS
- Kernel Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2

3.2 Desenho Experimental

Foi desenvolvido um benchmark em Python utilizando NumPy e ProcessPoolExecutor. O workload consiste na multiplicação de matrizes 800×800 , caracterizando uma carga predominantemente CPU-bound.

Foram avaliadas as seguintes configurações:

- 1 thread
- 2 threads
- 3 threads
- 4 threads
- 6 threads
- 8 threads
- 12 threads

Cada configuração foi executada 33 vezes. As três primeiras execuções foram descartadas como warm-up, restando 30 observações válidas por condição.

3.3 Hipóteses

H0: Não existe diferença estatisticamente significativa entre o desempenho obtido com uma thread e múltiplas threads.

H1: Existe diferença estatisticamente significativa entre o desempenho obtido com uma thread e múltiplas threads.

3.4 Métricas Avaliadas

As métricas consideradas foram:

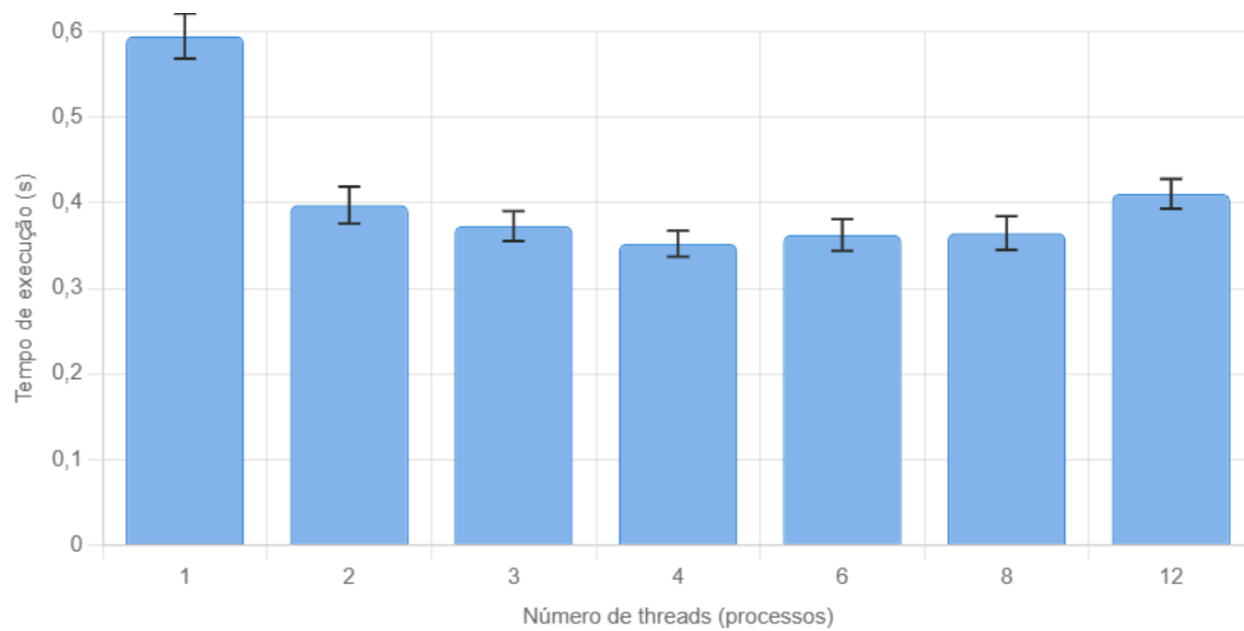
- Tempo médio de execução
- Speedup
- Eficiência paralela
- Desvio-padrão
- Intervalo de confiança de 95%
- Teste t de Student

4. Resultados

4.1 Estatística Descritiva

Threads	Média (s)	DP (s)	IC95%
1	0,595	0,070	0,569 – 0,621
2	0,397	0,058	0,376 – 0,419
3	0,373	0,047	0,355 – 0,390
4	0,352	0,041	0,337 – 0,367
6	0,362	0,049	0,344 – 0,381
8	0,365	0,053	0,345 – 0,384
12	0,411	0,047	0,393 – 0,428

Observa-se redução progressiva do tempo médio até quatro threads. Após esse ponto, ocorre estabilização seguida de degradação de desempenho.



■ Tempo médio (s) — IC 95%

Figura 1 - Tempo médio de execução em função do número de threads. As barras representam os intervalos de confiança de 95% calculados a partir de 30 repetições válidas para cada configuração experimental.

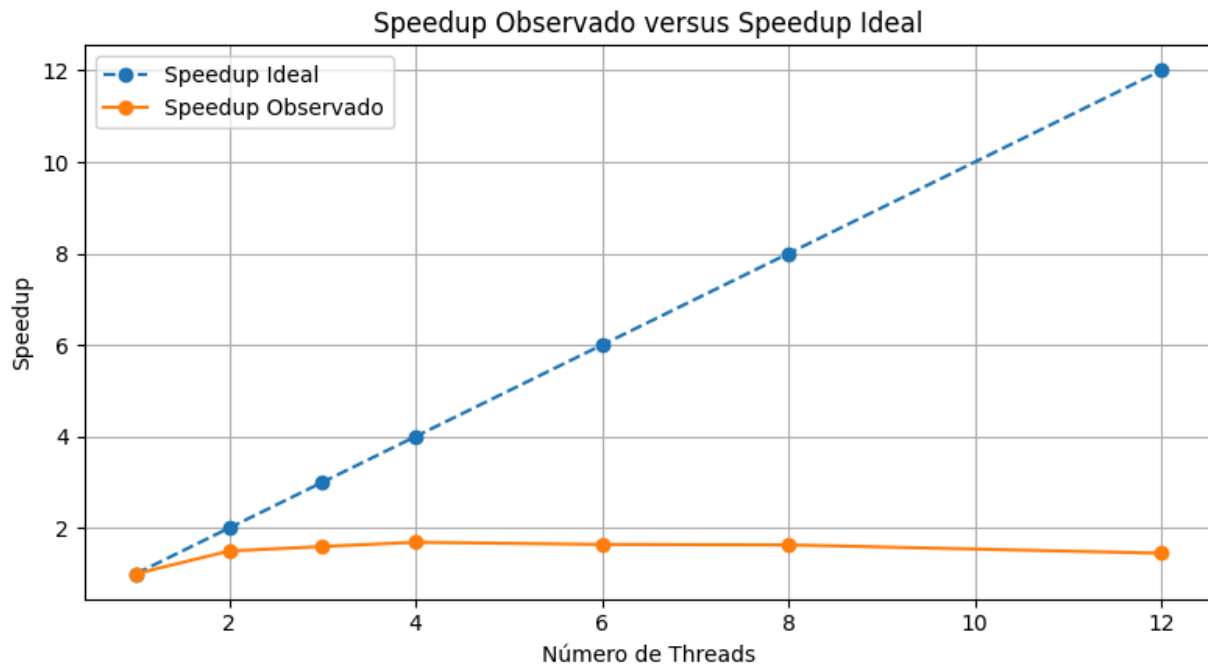


Figura 2 - Comparação entre o speedup ideal e o speedup observado. Observa-se que o ganho de desempenho cresce até quatro threads e posteriormente apresenta saturação, evidenciando limitações de escalabilidade.

Comparação	Diferença Média (s)	Speedup	p-valor	Decisão	Tamanho do Efeito
1 vs 2 threads	0,198	1,50×	< 0,001	Rejeita H0	Muito grande

1 vs 3 threads	0,222	1,60×	< 0,001	Rejeita H0	Muito grande
1 vs 4 threads	0,243	1,69×	< 0,001	Rejeita H0	Muito grande
1 vs 6 threads	0,233	1,64×	< 0,001	Rejeita H0	Muito grande
1 vs 8 threads	0,230	1,63×	< 0,001	Rejeita H0	Muito grande
1 vs 12 threads	0,184	1,45×	< 0,001	Rejeita H0	Grande

4.2 Análise Estatística

A análise estatística foi conduzida utilizando o teste t de Student bilateral, comparando a configuração sequencial (1 thread) com cada uma das configurações paralelas avaliadas. Os resultados demonstraram diferenças estatisticamente significativas para todas as comparações realizadas, com valores de p inferiores a 0,001. O maior ganho de desempenho foi observado na configuração com quatro threads, que apresentou speedup de 1,69× em relação à execução sequencial. Embora configurações com seis e oito threads também tenham apresentado melhorias significativas, os ganhos adicionais foram reduzidos quando comparados ao desempenho obtido com quatro threads. A configuração com doze threads apresentou desempenho inferior às configurações intermediárias, evidenciando a existência de limitações associadas ao compartilhamento de recursos computacionais. Esse comportamento sugere que o aumento do paralelismo além de determinado ponto resulta em retornos decrescentes, corroborando os princípios estabelecidos pela Lei de Amdahl e por estudos clássicos de escalabilidade em sistemas multicore. Dessa forma, rejeita-se a hipótese nula (H0) e aceita-se a hipótese alternativa (H1), concluindo-se que a utilização de múltiplas threads produz diferenças significativas de desempenho quando comparada à execução sequencial. Além da significância estatística, observou-se que todas as comparações apresentaram tamanhos de efeito classificados como grandes ou muito grandes. Isso indica que as diferenças observadas

possuem não apenas relevância estatística, mas também importância prática do ponto de vista computacional.

5. Discussão

Os resultados demonstram que o aumento do paralelismo produz ganhos significativos apenas até determinado ponto. O melhor desempenho foi observado com quatro threads, atingindo speedup de aproximadamente 1,69×. Esse comportamento sugere que a aplicação deixa de ser limitada exclusivamente pela capacidade computacional dos núcleos e passa a sofrer influência de recursos compartilhados, especialmente cache e subsistema de memória.

A degradação observada na configuração de 12 threads pode ser explicada por três fatores principais:

1. Compartilhamento do cache L3 de 12 MB.
2. Overhead de criação e sincronização de processos.
3. Compartilhamento de recursos físicos entre threads lógicas.

Os resultados corroboram a Lei de Amdahl, demonstrando que o aumento do número de threads não implica necessariamente aumento proporcional de desempenho. Os resultados observados neste estudo são consistentes com os experimentos de hierarquia de memória realizados anteriormente. A redução da largura de banda observada para conjuntos de dados maiores que o cache L3 e o aumento do tempo de acesso em padrões de baixa localidade espacial sugerem que o subsistema de memória exerce papel relevante na limitação da escalabilidade da aplicação. Dessa forma, parte da perda de eficiência observada para configurações com elevado número de threads pode ser atribuída à contenção de cache e ao aumento do tráfego no barramento de memória, e não apenas ao custo de sincronização entre processos.

5.1 Comparação com os Experimentos do Laboratório

Os resultados obtidos são consistentes com os experimentos realizados nas atividades anteriores da disciplina. Os testes de largura de banda de memória mostraram redução de desempenho para conjuntos de dados maiores que o cache L3. Além disso, os experimentos de localidade espacial evidenciaram o impacto dos acessos não sequenciais à memória. Tais observações reforçam a interpretação de que a contenção no subsistema de memória contribui para limitar a escalabilidade observada.

5.2 Ameaças à Validade

Validade Interna

Processos em segundo plano e mecanismos de gerenciamento automático do sistema operacional podem introduzir variações nos tempos medidos.

Validade Externa

Os resultados foram obtidos em apenas uma plataforma de hardware, limitando sua generalização para outros processadores.

Validade de Construção

Foi utilizada apenas uma aplicação CPU-bound baseada em multiplicação de matrizes. Aplicações com características distintas podem apresentar comportamento diferente.

6. Conclusão

Este trabalho investigou o impacto do paralelismo no desempenho de um processador Intel Core 7 150U executando cargas computacionais intensivas sob ambiente WSL2. Os resultados demonstraram que o aumento do número de threads produz ganhos significativos até quatro threads, ponto em que foi observado o melhor desempenho experimental. A partir desse limite, os benefícios tornam-se reduzidos devido à contenção de recursos compartilhados e aos custos de sincronização. A hipótese nula foi rejeitada, uma vez que todas as configurações paralelas apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação à execução sequencial. Os resultados reforçam a necessidade de caracterização experimental do paralelismo em arquiteturas modernas, evidenciando que a utilização do número máximo de threads disponíveis não representa necessariamente a melhor estratégia de execução. Como trabalhos futuros, sugere-se a realização de experimentos em sistemas Linux nativos, a utilização de diferentes workloads e a comparação entre arquiteturas híbridas e homogêneas. Em termos quantitativos, a melhor configuração experimental foi obtida com quatro threads, alcançando speedup de 1,69× e redução aproximada de 40,8% no tempo médio de execução quando comparada à execução sequencial. Os resultados obtidos demonstram que a simples ampliação do número de threads não garante ganhos proporcionais de desempenho, reforçando a importância da caracterização experimental na definição de estratégias eficientes de paralelização.

Disponibilidade dos Artefatos

O repositório público contém: (i) o código-fonte completo do benchmark; (ii) o conjunto de dados brutos contendo as 210 medições válidas; (iii) scripts de análise estatística; (iv) gráficos utilizados no artigo; e (v) instruções detalhadas para reprodução dos experimentos em ambiente WSL2.

Referências

AMDAHL, G. M. Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities. AFIPS Conference Proceedings, 1967.

GUSTAFSON, J. Reevaluating Amdahl's Law. Communications of the ACM, 1988.

PATTERSON, D.; HENNESSY, J. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 6. ed. Morgan Kaufmann, 2019.

TANENBAUM, A.; BOS, H. Modern Operating Systems. 5. ed. Pearson, 2022.

SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P.; GAGNE, G. Operating System Concepts. Wiley, 2018.

GRAMA, A. et al. Introduction to Parallel Computing. Pearson, 2003.

MCCOOL, M.; ROBISON, A.; REINDERS, J. Structured Parallel Programming. Morgan Kaufmann, 2012.

INTEL CORPORATION. Intel® 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual. Intel Documentation.

MICROSOFT. Windows Subsystem for Linux Documentation.

RAHMAN, M. et al. Performance Evaluation of Virtualized Linux Environments. IEEE Access, 2022.

ZHANG, Y. et al. Performance Analysis of Multicore Architectures under Parallel Workloads. IEEE Access, 2021.

LEE, S.; KIM, J. Evaluating Virtualization Overhead in Modern Linux Environments. Future Generation Computer Systems, 2023.